

编程仿真

- 共分三次
 - 分组码与网格编码（20分）
 - 编码调制及安全编码（10分）
 - 量化编码、熵编码及联试（20分）
- 试验要求：3-4人一组，
 - 每人要有独立完成的部分，独立的试验报告（报告中包括：整体设计，对完整的代码运行完整的试验分析，以及自己负责部分的设计细节与调试分析）；
- 课堂汇报与讲评：三次，
 - 10.13，11.17，12.15
 - 每次抽1/3组汇报

第一部分：编码、映射、解映射

- 在不采用纠错码的情况下，针对不同的场景和条件，进行传输，设计相应的调制映射方法，及最优判决方法，可根据需要调整信号格式设计。
- 统计硬判决误比特率与复电平信道信噪比的关系（曲线），
- 编写二进制1/2效率卷积码模块
- 编写二进制1/3效率卷积码模块
- 将编码模块与映射（调制）模块组合，形成发送函数，可根据需要调整信号格式设计。
 - 输入为任意长度的数据，
 - 输出为编码调制之后复电平数据
- 完成加噪声（信道）模块，画出发端和收端的复基带星座图

仿真任务的修订

第二部分：译码

- 编码器修订：加一个选项，收尾或不收尾
- 完成1/2效率、1/3效率的Viterbi译码器
 - 硬判决译码器
 - 软判决译码器
- 统计误比特率与信噪比的关系，给出10个典型的误码图案
 - 画出来，并分析其特点，每个图案不要太长，否则画得太密，看不清楚有什么特点
- 改成25个字节一组，加CRC再编码，写成完整的发编码模块、完整的收译码模块，用CRC统计误块率
- 某个传输任务，数据量为1200比特，允许使用复电平信道次数分别为800、1000、1200、1500、1800次时，给出合理的编码、映射、解映射、译码设计，可以采用速率匹配及各种可能的设计变形。

第一次编程练习-卷积码编译码

- 信道：复电平信道
- 输入：复数 x
- 输出：得数 y
- 在一次完整的通信过程中，会连续多次使用该电平信道，其中第 i 次使用该信道的输入输出关系为： $y_i = \sqrt{1-b^2}x_i + b\beta_i x_{i-1} + n_i$ ，其中 $b \in [0,1]$ ，且 $\beta_i = \rho\beta_{i-1} + \sqrt{1-\rho^2}z_i$ ， β_1 和所有 $z_i, i > 1$ 的实虚部均独立，且服从零均值，方差为0.5的高斯分布，所有 n_i 的实虚部均独立，且服从零均值，方差为 $\sigma_n^2/2$ 的高斯分布。
- 不同次的完整通信之间的信道相互独立
- 场景一： $b=0$
- 场景二： $b = \rho = 1$
- 场景三： $b = 0.7, \rho = 0.98$
- 条件一：假设收发双方在完整一次通信过程之前，已提前知道所有的 β_i
- 条件二：假设收方提前知道所有的 β_i ，而发方完全不知道
- 条件三：假设收发双方均未提前知道 a_i

复数电平映射

- 分别设计1比特/符号、2比特/符号、3比特/符号的自定义映射
- 多于1比特/符号时，
 - 尽量保持类似格雷映射的特点：相邻电平间对应的比特串汉明距离尽量为1
 - 也可以尝试其它映射
- 一次传输中，不同发送符号允许采用不同的映射

建议编码参数

- 1/2效率卷积码，多项式（15，17）（八进制）
- 1/3效率卷积码，多项式（13，15，17）（八进制）
- 仿真工具：matlab